

Tarea 01

Cañon de Confeti 🎉

Profes: Nancy Hitschfeld Kahler, Valentín Muñoz Apablaza

Auxiliares: Julieta Coloma, Catalina Gajardo

1 - Introducción

En esta Tarea, se les pedirá que creen la siguiente escena 2D:

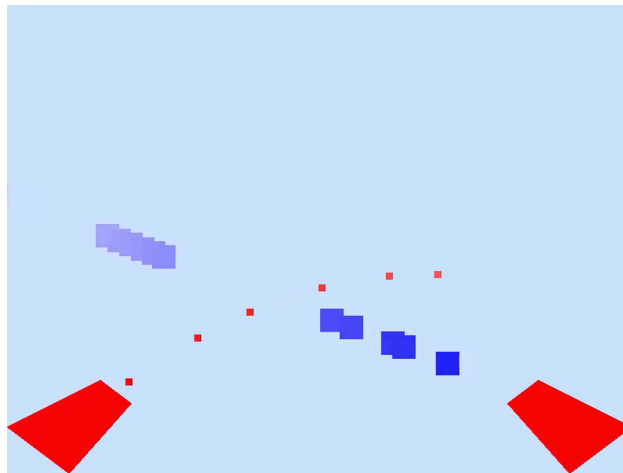


Figura 1: Screenshot de lo que se pide, también vean este [video](#).

Esta escena consiste en dos cañones. Los cañones se encuentran fijos y lanzan proyectiles. El cañón de la izquierda lanza proyectiles pesados y el de la derecha proyectiles más livianos que la gravedad, por lo tanto flotan.

2 - Trabajo a realizar

Su tarea **debe** incluir lo siguiente:

- Figuras:** Dos figuras a elección que representen los cañones. Estas pueden ser tan simples como usted quiera, como es el caso del ejemplo: dos rectángulos.
 - Se le recomienda usar dos pipelines, uno para los cañones y otro para las partículas. Esto implica usar dos conjuntos de shaders, lo cual es muy útil ya que un cuadrado simple no lleva los mismos atributos que una partícula. Revisa la Sección 2 -1.
- Generación de partículas:** Al presionar la tecla **A** se genera una partícula en el cañón de la izquierda. Y al presionar la tecla **D** se genera una partícula en el cañón de la derecha. Las partículas tienen un tiempo de vida inicial y cuando este se agota las partículas son eliminadas. Las partículas de la izquierda deben tener un menor tamaño y menor ttl que las de la izquierda.
 - Se le recomienda usar una clase `Particle()` que encapsule la lógica de las partículas.
 - Dado que las partículas tendrán distinto ttl, es necesario llevar dos listas de partículas `particlesHeavy` y `particlesLight`.
- Movimiento:** Las partículas tienen una velocidad inicial y aceleración constante en el eje Y, simulando la gravedad. Sin embargo, estos valores son distintos para el cañón de la izquierda con el de la derecha, ya que los proyectiles salen en direcciones opuestas y tienen distinto peso. Se **debe** agregar una pequeña variación aleatoria en la velocidad inicial de las partículas. Revise la Sección 2 -1 para más hints.

4. **Colores:** El color de las partículas es influenciado por el tiempo de vida de esta. Por ejemplo, cuando se crean las partículas podrían partir de color rojo y transicionar hacia el color azul a medida que su tiempo de vida cambia. Queda a libertad del estudiante la elección de colores.

- **hint:** En GLSL, se puede usar la función `mix()` para interpolar linealmente entre dos valores. Revisa la Sección 2 -1.

2 -1 - Material Complementario

- [Auxiliar 02 2025](#) - Usar dos pipelines, con distintos fragment shaders y mismo vertex shader.
- [Random de Python](#). `random()` genera un número random entre 0 y 1.
- [The Book of Shaders by Patricio Gonzalez Vivo - mix\(\)](#).
- Template de la tarea

3 - Bonus

Se otorgará un bono de hasta 0.5 puntos adicionales en alguna tarea (acumulable para las futuras) si programa **uno** de los siguientes elementos:

- Al presionar las flechas arriba y abajo, la gravedad aumenta y decrece respectivamente. Esto afecta a ambos tipos de partículas.
- Al presionar espacio, se elige una partícula al azar y se duplica, disminuyendo su tamaño a la mitad.

4 - Entregable

Se debe adjuntar un archivo .zip que contenga todos los elementos necesarios para ejecutar la tarea correctamente. Esto incluye, imágenes requeridas, módulos utilizados, etc.

Se aplicarán descuentos en la calificación en los siguientes casos:

- -0.3 puntos por nombres mal escritos.
- -0.3 puntos por errores en las rutas o caminos de los archivos.
- -0.5 puntos por el uso de librerías no incluidas en el curso sin previo aviso.
- -0.5 puntos por la entrega con archivos faltantes.

Si su tarea no puede ser ejecutada por alguna otra razón quedará a criterio del equipo docente evaluarla con la posibilidad de nota mínima si es que lo amerita.

Recomendaciones:

1. Descargar el archivo .zip y verificar que el programa se ejecuta debidamente.
2. Incluir un archivo README.txt en caso de que la ejecución de la tarea requiera pasos adicionales.

5 - Consideraciones

Debe tener en cuenta lo siguiente:

- El plazo de entrega es inamovible.
- El trabajo es individual.
- No está permitido el plagio del trabajo de sus compañeros.